

변액보험 (Unit-linked Business)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 변액보험의 본질 The nature of unit-linked business

이 표제어는 **변액(unit-linked)보험**과 **유닛형 유배당(unitised with-profits, UWP)** 상품을 다룬다. 변액보험의 가장 큰 특징은 **계약마다 별도의 명시적 자산계정(유닛 계정)이 유지된다는 점**이다. 각 계약은 다른 계약과 완전히 독립적으로 투자될 수 있고, 그 **투자 선택권은 보험사가 아니라 계약자에게 있다**. 계약의 가치는 계약자가 고른 유닛펀드의 운용성과에 직접 연동된다. 전통적 유배당보험과 달리 순수 변액보험에는 배당률 결정 같은 보험사의 재량이 없다. 보험사 입장에서 중요한 귀결은 **사업비(expenses)와 부과수수료(charges)가 명시적으로 분리된다는 것**이며, 그 결과 단순한 "원가가산(cost-plus)" 식 가격관리는 버리고 **수익성 검증(profit testing)**으로 가야 한다.

해설 용어 정리 — 유닛, 수수료와 사업비

유닛(unit)은 펀드의 지분 단위로, 한국 펀드의 "좌(座)"에 해당한다. **부과수수료(charge)**는 계약 조건상 보험사가 계약자 펀드에서 **떼어가기로 정한 금액**이고, **사업비(expense)**는 보험사에 **실제로 발생한 비용**이다. 전통형 상품에서는 이 둘이 보험료 안에 뭉뚱그려져 있지만, 변액에서는 완전히 분리되어 둘의 차이가 곧 손익이 된다.

배경. 역사적으로 보험사의 재무건전성은 전통형 계약집단의 부채와 직결되어 있었고, 자산배분·교체·시점 선택은 모두 보험사가 결정했다. 회사 전체의 투자정책은 장기수익 못지않게 현지 평가규제(→ Valuation of Life Insurance Liabilities, Insurance Regulation and Supervision)에 좌우되곤 했다. 같은 집단의 모든 계약은 동일하게 투자된 자산으로 뒷받침되었고 계약배당·만기배당에서만 차이가 났다(→ Participating Business). 회사의 투자정책이 계약자가 전혀 원치 않는 방향으로 흘러도, 계약자의 유일한 대안은 해약뿐이었다(→ Surrenders and Alterations). 반면 변액보험에서는 계약자(또는 자문사)가 **개별 계약의 투자전략**을 정한다. 평가규제는 보험사의 특정 자산 집중을 금지하곤 하지만 변액 계약자에게는 그런 제약이 적어, **보험사도 못 하는 투자 결정**까지 가능하다. 초기에는 보험사 자체 펀드만 선택할 수 있었으나, 근래에는 외부 운용 펀드 연계가 인기를 끌고 있다.

변액보험의 인기는 나라별 보험산업과 세제·규제에 크게 좌우된다. EU 안에서도 영국·아일랜드에서 대륙보다 훨씬 일찍 확산되었는데, 영국에서는 세제가 한몫했다 — 유닛신탁(펀드)에 직접 투자하는 것보다 보험료 세액공제가 있는 변액보험으로 간접 투자하는 편이 유리했고, 생명보험이라는 포장 덕에 판매수수료를 더 얻을 수 있어 **정기납 변액 저축의 판매**가 성립할 수 있었다.

2. 세 주체의 관점 Different viewpoints

- **계약자.** 더 넓은 투자 선택과 유연성, 더 투명한 수수료 구조, 자의적으로 보이는 배당률 변경으로부터의 자유. 보험사보다 공격적(또는 방어적)인 투자 태도도 가능하다. 그 대가로 계약자는 **자기 투자 결정의 성패에 전적으로 노출된다** — UWP를 빼면 어려운 장세에서 끌어올려 주는 평활(smoothing)도 없고, 좋은 장세에서 평활기금으로 떼어두는 것도 없다.
- **자문사(어드바이저).** 고객별 맞춤 투자전략을 짤 기회. 단, 전략 수립에 참여한 만큼 **실패의 책임도 나눠 진다**. 이른바 변액이라 불리는 계약의 상당수가 여전히 UWP나 혼합형(managed) 펀드에 투자되는 이유 중 하나다.
- **보험사.** 아래 세 가지의 중요한 이점이 있다 — 자본, 수수료, 유연성.

자본. 다른 조건이 같다면 변액은 전통형보다 **훨씬 덜 자본집약적**이다. 같은 자본으로 더 많은 신계약을 인수할 수 있다. 이는 준비금 원리의 차이에서 나온다 — 보험사의 부채가 그 계약이 투자된 **자산가치에 직접 연동**되므로 자산-부채가 거의 완전 상관이 되고, 신계약비 부담(신계약 스트레인) 외에는 추가 자본이 거의 필요 없다. 다만 프랑스·독일처럼 **원금보장(보험료 반환) 보증**이 요구되는 곳에서는 이 완전 상관이 약화되며(→ Options and Guarantees in Life Insurance), 영국 스테이크홀더 연금의 초기 납입중지(PUP)처럼 수수료가 유지비용을 못 따라가 **사업비 준비금** 형태의 자본이 필요한 경우도 있다. EU에서 큰 차이는 **지급여력 마진**이다: 전통형은 기본 책임준비금의 4%를 요구받지만, 투자·사업비 보증이 없는 순수 변액은 0%가 될 수 있다.

수수료. 전통형은 수수료의 유연성이 없다. 예컨대 계약관리비 명목의 policy fee는 계약 시점에 보험료에 없는데, 보험료가 안 들어오면 관리비도 못 받는다. 변액은 **유닛펀드에서 직접 차감**하므로 보험료 납입 여부와 무관하게 (차감할 펀드가 남아 있는 한) 건을 수 있다. 납입중지(PUP)율이 높은 상품군(영국 개인연금 등)에서 결정적 이점이다.

유연성. 사업비가 급증해도 전통형의 보험료 내 부가는 올리기 어렵지만, 변액의 (보통 월별) 차감액은 비교적 쉽게 인상할 수 있다. 이 유연성은 준비금 요구를 더 낮춘다 — EU에서는 사업비·수수료 보증이 없으면 법정 최저 지급여력 마진이 낮아진다. 신생 생보·연금사가 전통형 대신 변액으로 출발하기 쉬운 것도 이 **저자본성** 덕분이다.

3. 유닛형 유배당(UWP) Unitised with-profits

UWP는 **혼합형 해법**이다. 보험사에는 변액의 자본 이점 일부를 주고, 계약자·자문사는 자산배분 결정에서 해방시킨다. 예컨대 장래 보험료의 투자에 관한 계약 문구를 신중히 쓰면 전통형보다 자본 요구를 줄일 수 있다. 전통적 정기납 상품에서는 장래 보험료를 기존과 같은 펀드에 투자할 수밖에 없어, 투자환경이 나쁘면 자산 시가 대비 **평가 스트레인**이 생긴다. UWP는 이론상 보험료마다 따로 투자할 수 있으므로, 필요하면 장래 보험료를 새 UWP 펀드로 돌려 **회귀적 일시납(recurrent single premium)**으로 평가할 수 있고, 악화된 투자환경에서 평가 스트레인이 크게 준다. 실무에서는 계약 문구가 그렇게 정교한 회사가 드물고, 실행상·평판상 부담 때문에 흔치 않다.

UWP류 구조의 미래는 **규제가 좌우**한다. 영국 스테이크홀더 연금의 수수료 상한제는 UWP 펀드들이 보증을 떼게 만들어 사실상 혼합형 펀드로 만들었고, 반대로 독일 개인연금(리스터연금) 규제는 순수 변액을 허용하되 보험료 반환·해약가액 보증을 잔뜩 요구해 사실상 유배당처럼 만들었다.

4. 변액보험의 관리와 수수료의 종류 Administration and charges

변액보험은 역사적으로 **거래(transaction) 단위**로 관리되어 왔다. 계약별 계정을 두고 펀드별 유닛 수를 시간에 따라 추적하며, 보험료 납입·수수료 차감 때마다 현금액과 유닛 수를 거래기록으로 남긴다. 펀드 종류와 월별 거래가 많아지면 관리 데이터베이스가 금세 비대해진다. 엄밀히는 계리 문제가 아니지만 시스템 설계가 계리 자원을 많이 흡수하며, **상품설계를 시스템 능력에 맞추는** 일이 거꾸로 흔하다. 변액(UWP) 계약에 나타날 수 있는 수수료들은 다음과 같다.

- **배정률 (allocation rate)** — 보험료에 배정률을 곱해 **배정가능 보험료**를 만들고 그 금액으로만 유닛을 산다. 초기 배정률이 낮은(0%까지도) 상품이 **선취형(front-end loaded)**, 납입기간 내내 일정하면 **평준형(level-load)**이다. 배정률은 음수가 될 수 없으나 매도-매수 스프레드와의 조합으로 100%를 넘기도 한다. 다른 조건이 같으면 선취형이 회수기간이 짧아 수익성이 높고, 특히 납입중지(PUP)율 등 경험 변동에 덜 민감하다. **계약채무(policy debt)**가 있으면 배정가능 보험료로 채무를 먼저 갚은 뒤에야 유닛을 산다.
- **매도-매수 스프레드 (bid-offer spread)** — 유닛 매수가격(offer)과 매도가격(bid)의 차이로, 역사적으로 5% 정도가 흔했다. 보험료 배정은 높은 offer 가격으로 사고, 수수료 차감은 낮은 bid 가격으로 판다. 본질적으로 보험료에 대한 마진이므로 **배정률과 항상 함께** 평가해야 한다. 스프레드가 없는 현대 상품은 **단일가격(single priced)**이라 한다.
- **펀드보수 (fund charge)** — 유닛가격 산정(흔히 매일) 때마다 조금씩 차감되어 **가격에 내장**되는 수수료. 실제 운용비용은 그 일부일 뿐이고, 일반 사업비와 상각된 설립비용까지 회수하는 수단이다. 주식중개수수료·인지세 등은 펀드보수와 **별도로** 기초 펀드에서 추가로 차감되는 일이 많으므로, 두 펀드의 비용 부담을 비교하려면 펀드보수가 아니라 **총보수비용률(total expense ratio)**을 비교해야 한다.
- **유닛 종류의 구분** — 초기 계약에서는 펀드보수가 다른 두 유닛을 두었다: 보수가 낮은(연 1% 이하) **적립유닛(accumulation units)**과 몇 배나 높은(연 7%쯤) **초기유닛(capital/initial units)**. 첫 몇 년 보험료는 초기유닛에, 이후는 적립유닛에 투자해 **계리적 펀딩(actuarial funding)**과 결합하면, 높은 배정률을 내세우면서도 선취형의 낮은 자본·빠른 수익성을 달성할 수 있었다. 그러나 이것은 계약자가 해약·이전할 때 드러나는 **눈속임**이어서 초기유닛은 신뢰를 잃었고, 영국에서는 단종 상품에만 남아 있다. UWP에는 수수료는 아니지만 두 가지 유닛가격이 있다 — 신문에 공표되는 **명목가격**(계약배당이 반영된 액면)과, 공표되지 않는 **새도가격**(유배당 자산의 실제 가치를 추적). 새도가격·새도보유량으로 계약별 근사 자산지분을 계산하고 만기배당 결정에 쓴다.
- **계약관리수수료 (policy charge)** — 고정이되 조정가능한 수수료로, 보통 월별로 bid 가격에 유닛을 해지해 걷는다. 보험료에 없는 policy fee보다 보험사에 월등히 유리하다 — **납입이 중단되어도** 걷거나 인상할 수 있다.
- **스위치/재지정 수수료 (switch/redirection charge)** — 적립금을 다른 펀드로 옮기는 것이 스위치(연 몇 회는 무료가 보통, 요즘은 스프레드를 다시 물리지 않는 bid-to-bid 방식), 장래 보험료의 펀드 배분을 바꾸는 것이 재지정이다. 보통 동시에 일어나 수수료는 한 번만 부과된다.
- **위험보장 수수료 (risk benefit charge)** — 사망·중대질병·장해 등 보장급부의 비용을 (대부분 월별로) 그 기간의 **순보장액(sum at risk) 기대비용**으로 차감한다. 전통형에서는 위험비용이 평균화되어 보험료에 묻혀 있어 보장 변경이 번거롭지만, 변액에서는 쉽다. EU 지급여력 규제의 순보장액 0.3% 마진을 자본비용으로 얹는 회사도 있다. 변액 특유의 설계로, 사망보험금을 "정액 보험금과 펀드가치의 일정 배수 중 큰 금액"으로 정

할 수 있다(배수는 100% 초과, 펀드가치+5%가 혼합). 생명보험 세제 혜택과 낮은 보장비용을 함께 누리는 구조다. 보험사가 위험보장 수수료를 자체를 조정할 수 있게 한 계약 조항은 경험 악화(중대질병·장해 등) 대비책이 되며, EU 일부 지역에서는 법정 준비금과 지급여력 마진도 줄여 준다.

$$\text{life cover charge} = Q \times \max(SA - F, X \cdot F)$$

위 식은 그런 사망보장 수수료의 기본형이다(SA: 정액 보험금, F: 펀드가치, X: 최소 순보장액 비율(5%가 혼합), Q: 언더라이팅 할증이 포함된 계약자별 사망률 수수료율). 정액 현금 수수료와 펀드연동 수수료가 섞이면 해약·만기가액의 추정이 수학적으로 **합성곱(convolution)**이 되어 공식으로는 계산할 수 없고, 컴퓨터에 의한 계약별 예시(illustration)가 필수가 된다.

수수료의 순서. ① 받은 보험료를 배정(배정률·스프레드 적용) → ② 펀드가치와 **무관한** 수수료 차감 → ③ 펀드가치에 **의존하는** 수수료(흔히 사망보장 수수료) 차감. 마지막에 두는 이유는 많은 나라 세법이 펀드 규모 대비 최소 사망보장을 요구하기 때문이다.

계약채무(policy debt). 수수료가 펀드가치를 초과할 수 있다(선취형에서 흔하지만 어떤 정기납 변액에서도 가능). 납입중지 상태면 계약을 해지하는 것이 보통이지만, 납입 중이면 초과분을 **계약채무**로 적는다 — 음(-)의 유닛을 만들어 계약자에게 예상 밖의 투자위험을 지우느니 (이자를 물릴 수도 있는) 현금 채무가 낫다는 발상이다. 예컨대 유닛의 bid 가치가 \$2인데 관리수수료 \$3을 떼야 하면, 유닛을 전부 해지하고 \$1의 계약채무를 세운다. 엄밀히는 이 채무도 변동 사망보장 수수료의 순보장액 계산에 포함해야 한다.

해설 수수료 유연성의 그늘 — 스테이크홀더 연금

갓가지 변동 수수료는 보험사에는 유연성이지만 소비자에게는 **이해 불가능한 수수료 더미**로 보인다. 영국이 도입한 스테이크홀더 연금은 그 반작용으로, **수수료를 펀드보수 하나로 단일화하고 연 1%로 상한**을 둔 상품이다. 수수료 구조의 단순화와 인상 제한으로 소비자 신뢰를 회복하려는 시도였다.

5. 유닛 가격결정 Unit pricing

보험사의 핵심 결정 하나가 **과거가격(historic pricing)**이냐 **장래가격(forward pricing)**이냐다. **과거가격**은 해약·이전·스위치 요청 시점에 **가장 최근에 계산된 가격**으로 즉시 체결한다. 시스템·관리는 쉽지만, 정보에 밝은 계약자가 가격 산정 이후의 시장 움직임을 보고 전화로 스위치를 거는 **역선택**에 노출된다(→ Adverse Selection). 극단적 장세에서 이 때문에 손실을 본 회사 사례가 여럿 알려져 있다. **장래가격**은 매일 마감시각(cut-off)을 두고, 그 이후의 요청은 다음 날 가격으로 처리한다. 투자자가 실제 시장 정보를 회사에 불리하게 쓸 수 없으므로 **역선택 위험이 없는 올바른 방식**이지만, 시스템·프로세스가 더 복잡하고 비싸다. 큰 펀드를 가진 계약자일수록 정보(자문)도 좋아 과거가격을 가장 잘 이용하기 때문에, 대부분 회사가 결국 장래가격으로 옮겨갔다.

6. 가격결정과 수익성 검증 Pricing and profit testing

변액보험 가격결정의 표준 방법은 **할인현금흐름 모형화(수익성 검증, profit testing)**다(→ Profit Testing). 이유는 두 가지다. 첫째, **수수료와 사업비의 분리** — 전통 유배당처럼 해약가액·만기배당을 재량으로 조정할 수 없고 수수료 구조가 약관에 미리 고정되므로, 상품안의 **강건성(robustness)**을 현금흐름 모형으로 직접 검토해야 한다

(UWP는 계약·만기배당을 결정이 남아 있지만 역시 현금흐름 검증을 한다). 둘째, **옵션과 보증** — 만기보증 등은 공식으로도, 결정론적 단계별 추정만으로도 가격·준비금을 정할 수 없고 **확률론적(stochastic) 방법**이 필수다. 주가연계 계약의 만기보증 문제는 영국 계리 전문직의 만기보증 연구반(→ Maturity Guarantees Working Party) 보고서들과 캐나다의 연구로 이어졌다. 보증연금옵션(GAO)의 가격·준비금 실패로 영국 대형 생보사가 무너진 사례가 보여주듯 어렵고도 시의성 큰 주제다.

7. 변액보험의 평가 — 유닛준비금과 비유닛준비금 Valuing unit-linked business

전통형 평가방법의 다수는 변액에 전혀 맞지 않는다. 특히 **순보험료식은 부적합**하며, 할인현금흐름 평가가 표준이다. EU에서 준비금은 크게 **책임준비금(mathematical reserve)**과 **지급여력 마진**으로 구성되는데(영국·아일랜드는 미스매치·복원력(resilience) 추가 준비금도 있음), 변액의 특징은 책임준비금이 다시 **유닛준비금**과 **비유닛준비금**으로 갈린다는 점이다.

유닛준비금 (unit reserve) — 계약자가 보험사에 대해 갖는 청구권. 계약자 계정의 유닛 액면가치와 항상 같지는 않다. 다른 경우 셋: ① **UWP**에서는 명목유닛 액면보다 (평가 목적으로 조정한) 자산지분이 유닛준비금이 되기 쉽다 — 사실상 만기배당까지 적립하는 셈이어서 회사마다 갈리는 미결 문제다. ② **해약공제**가 있으면 해약·이전 시 가치가 유지 시 가치보다 작다. ③ **계리적 펀딩** — 초기유닛이 있으면 장래 수수료를 자본화해 유닛준비금 가치를 깎는다(일종의 해약공제다).

비유닛준비금 (non-unit reserve) — 장기 계약은 수수료와 사업비의 미스매치가 있게 마련이어서, 설정 후에도 기대 현금흐름이 음(-)이 되는 기간이 생긴다. 영국·아일랜드 등은 이 **장래 음의 현금흐름**을 덮는 명시적 추가 준비금(영국명 sterling reserve)을 법으로 요구한다. 공식으로는 계산할 수 없고 **단계별 현금흐름 추정**으로 구한다. 유닛준비금과 성격이 전혀 달라 **음수가 될 수도 있다** — 장래 현금흐름이 모두 양(+)인 계약이 그렇다. 그런 계약은 보험사의 자본 원천이며, 지역과 규제에 따라 포트폴리오 내 다른 준비금을 줄이는 데 쓸 수 있다. 해약·납입중지 공제는 유닛준비금만 아니라 비유닛준비금도 줄일 수 있다.

8. 유닛 거래명세 예시 Example unit transaction statement

다음 예시는 1월 1일에 단일 펀드에 투자하는 변액계약이 개시된 경우다(배정률 90%, 유닛은 소수 셋째 자리까지).

표 1. 유닛 거래명세 예시

일자	Bid 가격	Offer 가격	거래 유형	거래금액	유닛전환액	유닛 증감
1월 1일	1.12108	1.17713	보험료	100.000	90.000	+76.457
			관리수수료	-2.000	-2.000	-1.784
2월 1일	1.24234	1.30445	보험료	100.000	90.000	+68.994
			관리수수료	-2.000	-2.000	-1.784
3월 1일	1.20734	1.26771	관리수수료	-2.000	-2.000	-1.578
4월 1일	1.17338	1.23204	관리수수료	-2.000	-2.000	-1.623

5월 1일	1.21397	1.27467	관리수수료	-2.250	-2.250	-1.765
-------	---------	---------	-------	--------	--------	--------

이 명세가 보여주는 원리들: **수수료·사업비의 분리**(설립비·모집수수료의 무거운 초기 지출은 스프레드·배정률·관리수수료로 서서히 회수), **거래 순서**(보험료 배정 후 수수료 차감), **배정률**(보험료 100 중 90만 유닛 매수, 계약 채무 없음), **이중 가격**(매수는 offer, 차감은 bid), **반올림**(회사마다 다르나 분수 유닛 허용이 일반적), 그리고 **보험사의 유연성** — 3월부터 보험료가 안 들어와도 관리수수료는 계속 떼고, 5월에는 인상까지 했다(전통형이라면 납입 중단과 함께 policy fee도 끊었을 것이다).

예제 1월 1일 거래 직접 계산

배정률 90%, offer 1.17713, bid 1.12108일 때 보험료 100의 매수 유닛 수와, 관리수수료 2.00의 해지 유닛 수를 구하라.

$$\frac{100 \times 0.90}{1.17713} = 76.457 \text{ units}, \quad \frac{2.00}{1.12108} = 1.784 \text{ units}$$

매수는 비싼 offer 가격으로(유닛을 적게 받고), 차감은 싼 bid 가격으로(유닛을 많이 떼인다). 5% 스프레드와 90% 배정률이 겹쳐, 납입 직후 해약하면 100이 아니라 $76.457 \times 1.12108 \approx 85.71$ 만 돌려받는다 — 초기 해약가액이 낮은 이유가 그대로 보인다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Participating Business(유배당보험) · Surrenders and Alterations(해약과 계약변경) · Options and Guarantees in Life Insurance(생명보험의 옵션과 보증) · Valuation of Life Insurance Liabilities(생명보험 부채평가) · Profit Testing(수익성 검증) · Maturity Guarantees Working Party(만기보증 연구반) · Adverse Selection(역선택) · Life Insurance Mathematics(생명보험수학)

원문 참고문헌(발췌). Aase & Persson, Scand. Actuarial J. (1994) · Bailey, JIA 88 (1962) · Boyle, Brennan & Schwartz (1975) · Brennan & Schwartz (1977, 1979) · Brown et al., JIA 105 (1978) · Fine et al., JIA 115 (1988) · Hardy, 27th TICA (2002) · O'Neill & Froggatt, JIA 120 (1993) · Squires & O'Neill, JIA 117 (1990) · Wilkie, TFA 36 (1978) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **유닛 (unit)** — 펀드 지분의 단위(한국의 "좌"). 계약가치 = 보유 유닛 수 × 유닛가격.
- **UWP (unitised with-profits)** — 유닛 형식을 입힌 유배당 상품. 명목가격과 새도가격의 이중 구조.
- **배정률 (allocation rate)** — 보험료 중 유닛 매수에 실제로 쓰이는 비율.
- **매도-매수 스프레드 (bid-offer spread)** — 유닛 매수가와 매도가의 차이. 사실상 보험료 마진.
- **선취형 (front-end loaded)** — 초기 배정률을 낮춰 비용을 앞에서 회수하는 설계.
- **계리적 펀딩 (actuarial funding)** — 장래 수수료 수입을 자본화해 유닛준비금을 깎아 잡는 방법.
- **비유닛준비금 (non-unit reserve, sterling reserve)** — 장래 음의 현금흐름을 덮는 추가 준비금. 음수도 가능.
- **신계약 스트레인 (new business strain)** — 신계약 초기에 비용이 수입을 앞질러 생기는 자본 부담.

- **PUP (paid-up policy)** — 납입을 중단하고 감액 유지되는 계약. PUP율은 수익성의 주요 변수.
- **과거가격/장래가격 (historic/forward pricing)** — 이미 계산된 가격으로 즉시 체결 / 다음 산정 가격으로 체결.
- **수익성 검증 (profit testing)** — 계약의 장래 현금흐름을 추정·할인해 수익성을 평가하는 방법.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Unit-linked Business”, Stephen Richards. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.